

表 14 ECPR（体外心肺复苏）专项流程：预后评估及管理

ECPR 上机后患者预后评估		
极差预后指标（需多项同时存在）		
指标	具体内容及说明	时机
临床	GCS≤4(无镇静+瞳孔光反射消失+角膜反射消失)	≥72h 复温停镇静后
电生理	N20 缺失(SSEP+脑电图持续背景抑制/暴发抑制)	≥ 72h
影像	CT/MRI：弥漫性脑水肿、灰白质分界消失、大面积脑梗死	≥ 72h
生物标志物	NSE > 60-80 μg/L（48-72h）持续增高	48-72h
良好预后信号（非绝对）		
指标	具体内容及说明	选择
初始可电击心(VT/VF)	最强有利因素	☐
短无灌流+低灌流时间	无灌流 < 3 min + CPR→ECMO < 60 min	☐
乳酸快速清除	转流后 6-12h 乳酸显著下降	☐
瞳孔保持有反应	即使在镇静+低温下仍有光反射	☐
NIRS 保持>50%	全程无大幅下降	☐
N20 存在	SSEP 检测到 N20（即使延迟）	☐
神经系统	一周内出现痛苦表情或烦躁不安	☐
ECPR 与常规 ECMO 的关键区别速览		
维度	ECPR	常规 VA-ECMO
启动场景	急诊/ICU/导管室/院外，任何地方	ICU/病房/手术室内
时间压力	极高压，每分钟都关键	相对从容
置管条件	边 CPR 边置管，条件艰难	无菌、体位方便、超声引导充裕
抗凝起始	导丝进入即给肝素(权衡出血,不抗凝血栓风险极高)	从容评估出血风险
体温管理	TTM 33-36℃强制	VA 亚低温可选
神经监测强度	最高级别，NIRS+cEEG+SSEP 全上	根据风险分层
预后不确定性	极高不确定性，没有成熟的评分系统	相对可预测（SAVE 评分）
撤机/终点决策	心功能可恢复或不可恢复，需 74h 后预后评估决定	心功能恢复 → 撤机
无效性评估	①神经预后极差 72h 多模态确认 ②持续多器官衰竭 ③无法纠正的代谢紊乱	心功能不可恢复+无移植/LVAD 指征
ECPR 团队演练要求		
演练内容	频率	标准
团队激活与就位	每月	通知→到位 ≤ 10 min
边 CPR 边置管	每季（模拟）	置管完成 ≤ 30 min
全流程推演	每季	CPR 开始→转流 ≤ 60 min
神经预后评估流程	每半年	多模态评估要素不遗漏

依据: AHA2025 CPR & ECC 指南 + ARREST 2020 (Lancet) + Prague OHCA 2022 (JAMA) + INCEPTION 2023 (NEJM) + Dennis M et al.CARES ECPR 共识 (2026·JAHA) + Morrison LJ et al.NHLBI ECPR 共识 (2025·JAHA) + ELSO 神经监测共识 (2024)。

ECPR 是一把双刃剑——做得好可以"起死回生", 做得不好可能只是"延长死亡"。启动前的决策质量、团队的速度、转流后的管理质量, 三者缺一不可。